



CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Un vérin qui pousse, un bassin qu'on vide, une conduite qui se rétrécit : partout où un fluide circule dans un système automatisé, trois relations suffisent. La difficulté n'est pas de les retenir — elle est de savoir laquelle sortir, et de repérer, dans l'énoncé, les termes qui s'annulent. Ce chapitre poursuit le module « solide et fluide en mouvement » ouvert au chapitre 4 ; le chapitre 6 y ajoutera ce que coûtent réellement les frottements.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Compressible ou incompressible

Activité : Activité — « Peut-on identifier un liquide sans le peser, en mesurant seulement des pressions ? »
à faire en ouverture du chapitre

Deux vérins, deux comportements

AIR — compressible



le volume **diminue**
quand la pression augmente
la tige « rebondit » sous la charge :
positionnement imprécis

HUILE — incompressible



le volume **ne change pas** :
 ρ est constante
la tige tient sa position :
c'est ce qu'on exige d'un axe

Un fluide incompressible a une masse volumique constante. Tous les liquides le sont en pratique ; les gaz ne le sont pas. C'est ce qui distingue l'hydraulique du pneumatique — et qui fonde tout ce chapitre.

Fluide incompressible

Un fluide est dit **incompressible** si _____ quelle que soit la pression. Tous les _____ le sont en pratique ; les _____ ne le sont pas.

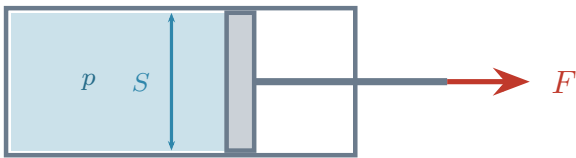


Tout le chapitre repose là-dessus

Les trois relations qui suivent — hydrostatique, continuité, Bernoulli — supposent ρ constante. Elles ne s'appliquent donc **pas à l'air comprimé**. C'est aussi ce qui sépare, en atelier, l'hydraulique du pneumatique.

► **Exercices d'application** : exercice 1

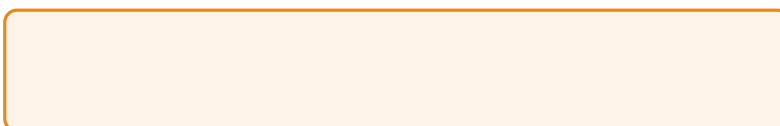
2 La pression



$$p = \frac{F}{S}$$

1 Pa	= 1 N/m ²	l'unité SI, très petite
1 bar	= 1 × 10 ⁵ Pa	l'unité de l'atelier
1 bar	≈ 10 m d'eau	repère de terrain

Toujours convertir en pascals avant de calculer. Une pression en bars glissée dans une formule fait manquer le résultat d'un facteur 100 000 — l'erreur la plus coûteuse du chapitre.



L'erreur la plus coûteuse du chapitre

Les pressions arrivent en **bars** et les formules réclament des **pascals**. Oublier la conversion fait manquer le résultat d'un facteur 100 000 — et le contrôle d'ordre de grandeur est immédiat : un vérin de 63 mm sous 120 bar pousse à 37 kN, pas à 0,37 N.

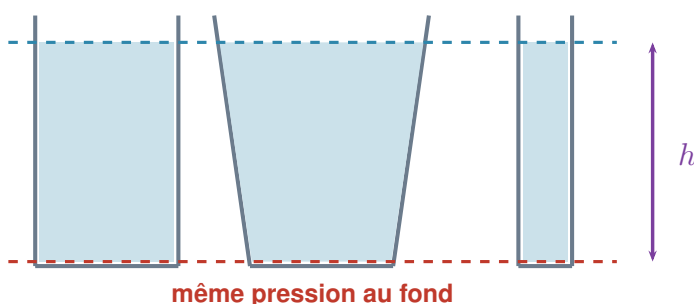
Pression absolue et pression relative

La pression **absolue** se compte à partir du vide. La pression **relative** — celle qu'indiquent la plupart des capteurs et manomètres d'atelier — se compte _____ : elle vaut donc _____.

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 Le principe fondamental de l'hydrostatique



$$p_B - p_A = \rho g h$$

h : **différence d'altitude** entre A et B, en m

ρ : masse volumique, en kg/m^3

le résultat sort en **pascals**

Ni la forme du récipient ni le volume n'interviennent : seule compte la hauteur de fluide.
Un tube fin et une citerne remplis à la même hauteur ont la même pression au fond.

Ce qui n'intervient pas

Ni _____, ni _____ n'apparaissent dans la relation. Seule compte _____. Un tube fin et une citerne remplis à la même hauteur ont exactement la même pression au fond.

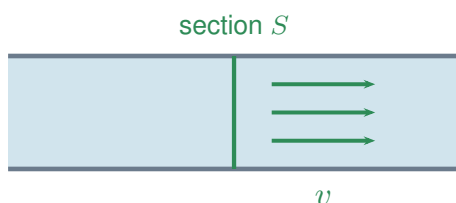
Un bassin de traitement

Sous 2,5 m d'eau : $p_{\text{rel}} = 1000 \times 9,81 \times 2,5 = 2,45 \times 10^4 \text{ Pa}$, soit 0,25 bar. La pression absolue au fond vaut $1,013 \times 10^5 + 2,45 \times 10^4 = 1,26 \times 10^5 \text{ Pa}$.

► **Exercices d'application** : exercice 3



4 Les débits



$$Q_v = S \times v$$

$$Q_m = \rho \times Q_v$$

débit volumique Q_v

m^3/s

le volume qui passe par seconde

débit massique Q_m

kg/s

la masse qui passe par seconde

Les débits arrivent presque toujours en m^3/h ou en L/min : **convertir en m^3/s d'abord.**

$$1 \text{ m}^3/\text{h} = 2,78 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \quad \bullet \quad 1 \text{ L}/\text{min} = 1,67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

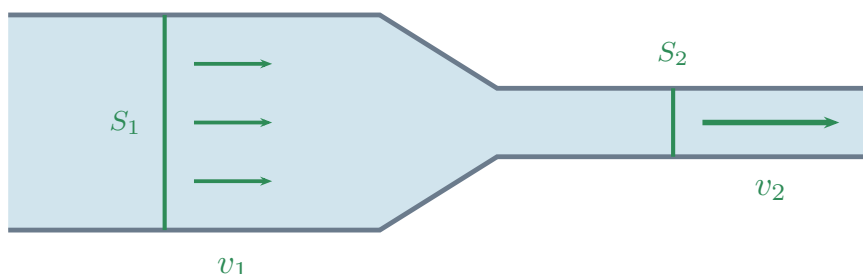
Convertir d'abord

Les débits arrivent en m^3/h ou en L/min , et les sections en millimètres. **Tout convertir en unités SI avant le premier calcul** : $1 \text{ m}^3/\text{h} = 2,78 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

► Exercices d'application : exercice 4

5 L'équation de continuité

Ce qui entre ressort : le débit se conserve



$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

la section diminue,
la vitesse augmente

S divisée par 4 $\Rightarrow v \times 4$

Attention aux **diamètres** : diviser le diamètre par deux divise la section par **quatre**, car $S = \pi d^2/4$. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette équation.



Le piège du diamètre

La section varie comme le **carré** du diamètre, puisque $S = \pi d^2/4$. Diviser le diamètre par deux divise donc la section par **quatre** — et quadruple la vitesse, sans la doubler. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette équation.

► **Exercices d'application** : exercice 5

6 Le théorème de Bernoulli

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 + p_2$$

$$\frac{1}{2}\rho v^2$$

terme de **vitesse**

disparaît si le fluide est au repos

$$\rho g z$$

terme d'**altitude**

disparaît si la conduite est horizontale

$$p$$

terme de **pression**

disparaît si les deux points sont à l'air libre

La méthode tient en une phrase : repérer les termes qui s'annulent. Un énoncé bien lu en supprime deux sur trois, et le théorème se réduit alors à une ligne de calcul.

Trois termes, une constante

Le long d'un écoulement permanent de fluide parfait incompressible, la somme $\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p$ _____. Le premier terme est celui de _____, le deuxième celui de _____, le troisième celui de _____.

🔧 Appliquer Bernoulli

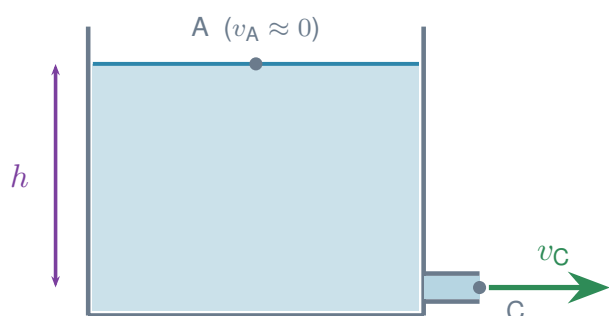
1. **Choisir deux points** : celui où l'on connaît le plus de choses, et celui où se trouve l'inconnue.
2. **Écrire les six termes**, sans en oublier aucun.
3. **Repérer ceux qui s'annulent ou se simplifient** — c'est ici que se joue l'exercice : conduite horizontale $\Rightarrow$ les deux $\rho g z$ disparaissent ; points à l'air libre $\Rightarrow$ les deux p se simplifient ; surface d'un grand bac $\Rightarrow v \approx 0$.
4. **Isoler l'inconnue** sur ce qu'il reste, souvent une seule ligne.

Exemple. Conduite horizontale : il ne reste que $\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$, d'où $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$.



À l'écrit E32 — Les sujets fournissent **toujours** l'équation de Bernoulli, avec la signification de chaque symbole : il n'y a rien à mémoriser. Ce qui est évalué, c'est la *simplification* — et la question prend souvent la forme d'un « **démontrer que** », le résultat étant donné. Dans ce cas, seul le raisonnement rapporte des points : recopier la formule finale ne vaut rien.

7 Le cas de la vidange



$$v_C = \sqrt{2gh}$$

Trois simplifications :

1. $v_A \approx 0$ (surface lente)
2. $p_A = p_C = p_{\text{atm}}$ (air libre)
3. il reste $\rho gh = \frac{1}{2} \rho v_C^2$

La masse volumique **disparaît** : l'eau et l'huile sortent à la même vitesse d'un réservoir de même hauteur. Et v ne dépend que de h — donc **elle diminue à mesure que le bac se vide**.

La vitesse de vidange

Pour un bac ouvert se vidant par un orifice à l'air libre, les trois simplifications conduisent à _____. La masse volumique _____ : l'eau et l'huile sortent à la même vitesse.

Le débit n'est pas constant

v ne dépend que de h , et h diminue à mesure que le bac se vide. Le débit initial est donc le débit **maximal**, jamais le débit moyen. Estimer une durée de vidange en divisant le volume par le débit initial donne un résultat **deux fois trop petit**.

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire **pourquoi** la masse volumique disparaît de $v = \sqrt{2gh}$. La réponse tient en une phrase — elle apparaît des deux côtés de l'égalité $\rho gh = \frac{1}{2} \rho v^2$ et se simplifie. Un candidat qui affirme que l'huile sort plus lentement « parce qu'elle est plus lourde » n'a pas mené la démonstration.

► **Exercices d'application** : exercices 6 et 7

Pour aller plus loin : exercice 8



8 Choisir le bon outil

Le fluide bouge-t-il ? Toute la question est là

Hydrostatique

le fluide est
au repos

$$\Delta p = \rho gh$$

Continuité

le fluide s'écoule,
on cherche une **vitesse**

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Bernoulli

le fluide s'écoule, on cherche
une **pression** ou une vitesse

les trois termes

Bernoulli suppose un fluide parfait : ni viscosité, ni pertes de charge. L'énoncé le précise toujours. Ce que coûtent vraiment les pertes fait l'objet du chapitre 6.

L'essentiel à retenir

1. Un fluide **incompressible** a une masse volumique constante : c'est le cas de tous les liquides, et de *aucun* gaz.
2. $p = F/S$, en pascals. **Toujours convertir les bars** : facteur 100 000.
3. Hydrostatique : $p_B - p_A = \rho gh$. **Ni la forme ni le volume** n'interviennent — seulement la hauteur.
4. $Q_v = S v$ et $Q_m = \rho Q_v$. Convertir les débits en m^3/s avant tout calcul.
5. Continuité : $S_1 v_1 = S_2 v_2$. **Diviser le diamètre par deux quadruple la vitesse**, car $S = \pi d^2/4$.
6. Bernoulli : $\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z + p$ constante. Le travail consiste à **repérer les termes qui s'annulent**.
7. Vidange d'un bac à l'air libre : $v = \sqrt{2gh}$, **indépendante de ρ** .
8. Le débit de vidange **diminue** à mesure que le bac se vide : le débit initial n'est pas le débit moyen.
9. **Fluide au repos** → hydrostatique. **Fluide en mouvement** → continuité pour une vitesse, Bernoulli pour une pression.
10. Bernoulli suppose un **fluide parfait** : ni viscosité, ni pertes de charge. Ce que coûtent réellement les pertes fait l'objet du chapitre 6.